

153 BOXING OS

전체 개발 기록 & 기술 참조 문서

Cloudflare Workers + React + Supabase PostgreSQL

작성일: 2026년 05월 19일 | Phase 1~8 완료 기준

	Phase 1~8 (출입통제 + CRM + 랭킹업 API 연동)
	https://153-boxing-os-api.boxing5969.workers.dev
	https://153-boxing-os.pages.dev
	Supabase PostgreSQL — tbxdrfowanyksgdicryl (ap-northeast-2)
	https://github.com/boxing5969-boop/153-boxing-os

Chapter 1. 프로젝트 개요

1-1. 핵심 목적

153복싱짐 전국 프랜차이즈 CRM + 출입통제 OS. 얼굴인식 단말기(누구인지) + CRM(들어와도 되는지) 조합으로 운영.

출입 판단	프론트엔드 X — Cloudflare Workers에서만 판단
비용	단말기 자체 인식 + CRM 권한 동기화 (클라우드 과금 없음)
확장	지점 추가 시 동일 구조 유지
보안	얼굴 원본 미저장, access_logs 삭제 불가, 동의 기록 의무화
분리	랭킹업앱과 별개 시스템 — API 연동만

1-2. 기술 스택

Frontend	React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + shadcn/ui
Backend API	Cloudflare Workers (Hono 프레임워크)
Database	Supabase PostgreSQL (ap-northeast-2 서울)
Auth	Supabase Auth (JWT) + device_api_key (단말기 전용)
배포 Frontend	Cloudflare Pages (GitHub push 자동 배포)
배포 API	Cloudflare Workers (npx wrangler deploy)
패키지 관리	pnpm workspace (모노레포)
주요 라이브러리	@tanstack/react-query · recharts · react-router-dom v6 · date-fns · hono

1-3. 권한 구조

super_admin	전사	모든 지점·기능·본사 대시보드
hq_admin	전사	전지점 조회·본사 통계·지점 관리
branch_owner	자기 지점	회원·이용권·직원·급여·장비 전체
branch_manager	자기 지점	회원·이용권·출입로그 관리
coach	담당 회원	담당 회원 조회·레벨 입력
member	본인	이용권 확인·QR 발급 (External API)

Chapter 2. 프로젝트 폴더 구조

```
153-boxing-os/
■■■ CLAUDE.md ← AI ■■■ ■■ (■■■ ■■ ■■)
■■■ apps/crm/src/
■ ■■■ pages/
■ ■ ■■■ DashboardPage.tsx ← KPI 5■ + ■■■■ ■■
■ ■ ■■■ members/ ← ■■/■■/■■
■ ■ ■■■ classes/ClassSchedulePage ← Phase 4
■ ■ ■■■ hr/ ← ■■/■■/■■
■ ■ ■■■ admin/
■ ■ ■■■ HqDashboardPage.tsx ← Phase 7 ■■ ■■■■
■ ■■■ components/
■ ■ ■■■ layout/Sidebar.tsx ← ■■■ ■■ ■■■
■ ■ ■■■ dashboard/AtRiskMembersCard.tsx ← Phase 5
■ ■ ■■■ members/
■ ■ ■■■ BodyMeasurementsCard.tsx ← Phase 6
■ ■ ■■■ WorkoutLogsCard.tsx ← Phase 6
■ ■■■ services/ ← API ■■ ■■■ (supabase client)
■■■ workers/api/src/
■ ■■■ index.ts ← ■■■ ■■ + cron 5■ ■■■
■ ■■■ routes/
■ ■ ■■■ access.ts ← ■■ ■■ (■■■)
■ ■ ■■■ external.ts ← ■■■■ ■■ API 8■ (Phase 8)
■ ■ ■■■ fitness.ts ← ■■■·■■■ CRUD (Phase 6)
■ ■ ■■■ admin.ts ← hq-stats ■■
■ ■■■ services/
■ ■ ■■■ accessVerifier.ts ← ■■ ■■ ■■ ■■
■ ■ ■■■ qrToken.ts ← HMAC-SHA256 QR ■■/■■
■ ■ ■■■ dailyReporter.ts ← ■■ ■■■ SMS (Phase 5)
■ ■ ■■■ deviceAdapters/ ← MockAdapter / SupremaAdapter
■ ■■■ middleware/
■ ■■■ auth.ts ← requireJwt (CRM)
■ ■■■ partnerAuth.ts ← requirePartnerAuth (■■■ API)
■■■ supabase/migrations/ ← SQL ■■■■■■ ■■■
■■■ docs/
■■■ external-api.md ← ■■■ ■■ API ■■
■■■ 153-boxing-os-■■■■.pdf ← ■ ■■
```

Chapter 3. DB 스키마

Supabase PostgreSQL | 프로젝트 ID: tbxdrfowanyksgdicryl | 리전: ap-northeast-2 (서울)

▶ branches — 지점

id	UUID PK	
company_id	UUID FK	운영사
name	TEXT	지점명
address	TEXT	주소
status	TEXT	active/inactive

▶ members — 회원

id	UUID PK	
branch_id	UUID FK	소속 지점
name	TEXT NOT NULL	
phone	TEXT	연락처
birth_date	DATE	생년월일
gender	TEXT	male/female/other
status	TEXT	active/trial/expired/suspended/unpaid/withdrawn
ranking_app_user_id	UUID	랭킹앱 연결 ID (Phase 8)

▶ memberships — 이용권

id	UUID PK	
member_id	UUID FK	
branch_id	UUID FK	
plan_name	TEXT	플랜명
start_date/end_date	DATE	기간
payment_status	TEXT	paid/unpaid/partial/refunded
status	TEXT	active/expired/paused/canceled

▶ trial_passes — 체험권

id	UUID PK	
member_id	UUID FK	
max_entries	INT	최대 입장 횟수
used_entries	INT DEFAULT 0	사용 횟수
start_at/end_at	TIMESTAMPZ	유효 기간
status	TEXT	active/used/expired/canceled

▶ access_logs — 출입 로그 (삭제 불가)

id	UUID PK	
branch_id/device_id/member_id	UUID FK	
credential_type	TEXT	face/qr/card/pin/admin/visitor
result	TEXT NOT NULL	success/denied/error
denied_reason	TEXT	expired_membership/unpaid/suspended/no_valid_grant 등
occurred_at	TIMESTAMPZ	실제 출입 시도 시각

▶ access_grants — 출입 권한

id	UUID PK	
member_id/branch_id	UUID FK	
grant_type	TEXT	membership/trial/staff/admin_override
valid_from/valid_until	TIMESTAMPZ	권한 유효 기간
status	TEXT	active/expired/revoked/suspended

▶ access_devices — 출입 단말기

id	UUID PK	
branch_id	UUID FK	
device_name	TEXT	
device_type	TEXT	face_terminal/qr_reader/card_reader/relay/kiosk
vendor	TEXT	suprema/zkteco/hikvision/custom
status	TEXT	active/inactive/error
last_seen_at	TIMESTAMPZ	마지막 통신

▶ **device_sync_jobs** — 단말기 동기화 작업

id	UUID PK	
branch_id/device_id/target_member_id	UUID FK	
job_type	TEXT	create/update/disable/delete_user / pull_logs
status	TEXT	pending/processing/success/failed
error_message	TEXT	실패 시 오류
retry_count	INT DEFAULT 0	재시도 횟수

▶ **body_measurements** — 체성분 기록 — Phase 6

id	UUID PK	
member_id/branch_id	UUID FK	
measured_at	TIMESTAMP TZ NOT NULL	측정 시각
weight_kg	NUMERIC(5,2)	체중
body_fat_pct	NUMERIC(4,1)	체지방률 %
muscle_mass_kg	NUMERIC(5,2)	골격근량
bmi	NUMERIC(4,1)	BMI

▶ **workout_logs** — 운동 일지 — Phase 6

id	UUID PK	
member_id/branch_id/coach_id	UUID FK	
logged_date	DATE NOT NULL	운동 날짜
duration_min	INT	운동 시간(분)
intensity	TEXT	light/moderate/intense
note	TEXT	메모

▶ **level_progress** — 레벨업 진행도

id	UUID PK	
member_id	UUID FK	
tier	TEXT	white/blue/red/black
level	INT	1~10
status	TEXT	not_started/in_progress/passed/failed
tested_at	TIMESTAMP TZ	테스트 시각
approved_by	UUID FK	승인 코치

▶ consent_records — 동의 기록

id	UUID PK	
member_id	UUID FK	
consent_type	TEXT	face_recognition/privacy/marketing/terms
agreed	BOOLEAN	동의 여부
agreed_at	TIMESTAMPTZ	동의 시각
revoked_at	TIMESTAMPTZ	철회 시각

3-2. RPC 함수

get_at_risk_members(_branch_id UUID)	회원 목록	미납+만료+장기결석 위험 회원 (Phase 5)
get_daily_report_stats(_branch_id UUID)	통계 숫자들	일일 리포트 SMS 데이터 (Phase 5)
get_hq_branch_stats()	지점별 KPI	본사 대시보드 전지점 통계 (Phase 7)

모든 RPC: SECURITY DEFINER | GRANT EXECUTE TO service_role, authenticated

Chapter 4. API 설계

Base: <https://153-boxing-os-api.boxing5969.workers.dev> | Framework: Hono

4-1. 출입 API

POST	/api/access/verify	출입 판단 (face/qr/card/pin/admin) → door_open true/false	device key
POST	/api/access/qr/generate	QR 토큰 생성 (HMAC-SHA256, 60초 TTL)	JWT
POST	/api/admin/door/open	관리자 원격 문 열기 (사유 필수)	JWT

4-2. 회원/이용권 API

GET	/api/members	목록 (검색·페이지·branch 필터)	JWT
POST	/api/members	신규 등록	JWT
GET	/api/members/:id	상세	JWT
PATCH	/api/members/:id	수정	JWT
GET	/api/memberships	이용권 목록	JWT
POST	/api/memberships	이용권 등록	JWT
PATCH	/api/memberships/:id	상태 변경 (paused/canceled)	JWT
POST	/api/memberships/:id/extend	연장	JWT

4-3. 장비/피트니스 API

GET	/api/devices	장비 목록	JWT
POST	/api/devices	장비 등록	JWT
POST	/api/devices/sync-member	회원 단말기 권한 동기화	JWT
POST	/api/devices/webhook	단말기 이벤트 수신	JWT
GET	/api/fitness/members/:id/measurements	체성분 기록 목록 (Phase 6)	JWT
POST	/api/fitness/members/:id/measurements	체성분 추가	JWT
DELETE	/api/fitness/measurements/:id	체성분 삭제	JWT
GET	/api/fitness/members/:id/workouts	운동 일지 목록	JWT
POST	/api/fitness/members/:id/workouts	운동 일지 추가	JWT

4-4. 외부(랭킹업앱) API — Phase 8

인증: X-Partner-Key + X-Ranking-User-Id | 파트너 서버에서만 호출

GET	/api/external/me/membership	이용권 + 출입 가능 여부	Partner Key
POST	/api/external/me/qr	1회용 QR 토큰 발급 (60초 TTL)	Partner Key
GET	/api/external/me/access-logs	출입 이력 (limit 파라미터)	Partner Key
GET	/api/external/me/levels	레벨업 진행도	Partner Key
GET	/api/external/me/profile	기본 프로필 (이름/전화/지점)	Partner Key
GET	/api/external/me/body-measurements	체성분 기록	Partner Key
GET	/api/external/me/workouts	운동 일지	Partner Key
GET	/api/external/health	연결 상태 확인 (인증 불필요)	없음

4-5. 관리자/HR API

GET	/api/admin/hq-stats	전지점 KPI (super_admin/hq_admin 전용)	JWT
GET	/api/admin/revenue	매출 상세	JWT
GET/POST	/api/admin/emergency-pins	비상 PIN 관리	JWT
GET/POST/PATCH	/api/hr/*	직원·계약·급여 CRUD	JWT

Chapter 5. Phase별 개발 기록

1~3	아키텍처 문서 + DB 스키마 + Workers 골격	docs/*.md supabase/migrations/workers/api/src/index.ts	
4	CRM 화면 1차 + 수업 일정 ClassSchedulePage 라우팅/사이드바	App.tsx pages/classes/ClassSchedulePage.tsx Sidebar.tsx	
5	이탈 방지 자동화 만료 자동 처리 cron 일일 리포트 SMS 이탈위험 카드	migrations/20260519500000 services/dailyReporter.ts AtRiskMembersCard.tsx	
6	체성분·운동 기록 측정 입력/차트 운동 일지 CRUD	migrations/20260519600000 routes/fitness.ts BodyMeasurementsCard.tsx WorkoutLogsCard.tsx	
7	본사 통합 대시보드 전지점 KPI 6종 지점별 차트 2개 상세 테이블	migrations/20260519700000 routes/admin.ts services/hqStats.ts pages/admin/HqDashboardPage.tsx	
8	랭킹업앱 외부 API 8개 엔드포인트 partnerAuth 미들웨어 API 사양 문서	routes/external.ts middleware/partnerAuth.ts services/qToken.ts docs/external-api.md	

5-1. Phase 5 — Cron 5개 상세

* * * * *	1분마다 — QR 토큰 만료 정리
*/5 * * * *	5분마다 — 단말기 동기화 큐 처리
*/10 * * * *	10분마다 — 출입 권한 자동 갱신
5 15 * * *	매일 00:05 KST — 만료 처리 + 일일 리포트 SMS (병합)
0 * * * *	매시간 — 동기화 실패 재시도

※ Cloudflare 무료 플랜 최대 5개 제한. 일일 리포트를 만료 cron에 병합하여 해결.

▶ 이탈 위험 회원 기준 (get_at_risk_members RPC)

- 미납(unpaid) 상태
- 이용권 만료 후 30일 이상 미갱신
- 마지막 출입 후 14일 이상 미방문 (UNION ALL 3개 서브쿼리)

5-2. Phase 6 — 체성분·운동 기록

▶ BodyMeasurementsCard

- 최신 수치 chip: 체중 / 체지방률% / 골격근량 / BMI
- recharts LineChart: 체중(좌축) + 체지방률%(우축) — 이중 Y축
- 기록 이력 테이블 + 인라인 추가 폼

▶ WorkoutLogsCard

- 강도 뱃지: light(연두)/moderate(파랑)/intense(빨강)
- 인라인 추가 폼: 날짜·시간(분)·강도 드롭다운·메모

5-3. Phase 7 — 본사 대시보드

활성 회원	전지점 active 합계	—
오늘 출입	result=success 합계	—
오늘 거절	result=denied 합계	>0 시 warning 색상
이번주 만료	7일 내 만료 예정	>5 시 warning
미납 회원	status=unpaid 합계	>0 시 danger 색상
동기화 실패	device_sync_jobs failed	>0 시 danger 색상

지점행 색상: failed_sync>0 → 빨강 보더 | unpaid_members>0 → 노랑 보더. 1분 자동 갱신.

5-4. Phase 8 — 외부 API 인증 흐름

```

■■■■ ■■
→ X-Partner-Key: <PARTNER_API_KEY>
→ X-Ranking-User-Id: <ranking auth user.id (UUID)>
Workers (requirePartnerAuth)
1. timingSafeEqual ■ Partner Key ■■
2. members.ranking_app_user_id ■■
3. ■■■ → 404 NOT_REGISTERED
4. ■■ → ■ ■■■■■ ■■

```

Chapter 6. 출입 판단 흐름

▶ 6-1. 얼굴인식 출입

```
[■■■■] ■■ ■■ → vendor_user_id ■■  
↓ POST /api/access/verify { credential_type:face, credential_value:vendor_user_id }  
[Workers - accessVerifier.ts]  
1. device_id ■■■ ■■  
2. vendor_user_id → member_id ■■ (device_users)  
3. members.status ■■ (withdrawn/suspended → ■■ ■■)  
4. access_grants ■■ ■■ ■■  
5. memberships ■■ ■■■ (end_date>=today, payment=paid/partial)  
6. trial_passes ■■■ (end_at>=now, used<max)  
7. ■■ → access_logs(success) ■■ → door_open:true  
8. ■■ → access_logs(denied+denied_reason) ■■ → door_open:false
```

▶ 6-2. QR 출입

```
[■■■■■] POST /me/qr → qr_token ■■ → QR ■■ ■■■  
[QR ■■■■] ■■ → token ■■  
↓ POST /api/access/verify { credential_type:qr, credential_value:qr_token }  
[Workers]  
1. qrToken ■■ + HMAC-SHA256 ■■ ■■  
2. exp ■■ (60■ TTL)  
3. member_id → ■■ ■■ (■ 3~6■ ■■)  
4. ■■ ■■
```

▶ 6-3. denied_reason 코드

expired_membership	이용권 만료	이용권 갱신
unpaid	미납	납부 처리
suspended	정지	정지 해제
unknown_user	탈퇴/미등록	관리자 수동 처리
no_valid_grant	유효 권한 없음	이용권 등록
trial_expired	체험권 소진	정식 이용권 등록
token_expired	QR 60초 만료	앱에서 새 QR 발급

Chapter 7. CRM 화면 목록

/	DashboardPage	KPI 5종 + 이탈위험 + 만료예정 + 장비오류	전체
/members	MembersListPage	회원 목록 (검색·상태 필터)	전체
/members/:id	MemberDetailPage	상세 + 이용권 + 체성분 + 운동 + 레벨	전체
/memberships	MembershipsListPage	이용권 목록	BRANCH+
/access-logs	AccessLogsPage	출입 로그 (필터·거절 사유)	전체
/devices	DevicesListPage	단말기 목록 + 상태	BRANCH+
/visitors	VisitorsListPage	방문자/상담 관리	BRANCH+
/branches	BranchesListPage	지점 목록	HQ+
/levels	LevelsListPage	레벨 목록	전체
/classes	ClassSchedulePage	수업 일정 (Phase 4)	BRANCH+
/finance	FinancePage	수익/지출	BRANCH+
/kiosk	KioskHomePage	키오스크 — 전체화면, 사이드바 없음	BRANCH+
/hq	HqDashboardPage	본사 통합 대시보드 (Phase 7)	HQ 전용
/hr/staff	HrStaffListPage	직원 목록	BRANCH+
/hr/contracts	HrContractsPage	계약서 관리	BRANCH+
/hr/payroll	HrPayrollPage	급여 명세	BRANCH+
/admin/bulk-notify	BulkNotifyPage	그룹 발송	BRANCH+
/admin/msg-templates	MessageTemplatesPage	메시지 템플릿	BRANCH+
/admin/scheduled-msgs	ScheduledMessagesPage	예약 발송	BRANCH+
/admin/send-logs	MessageSendLogsPage	발송 이력	BRANCH+
/admin/revenue	RevenuePage	매출 상세	BRANCH+
/admin/emergency-pins	EmergencyPinsPage	비상 PIN 관리	BRANCH+
/staff	StaffListPage	CRM 직원 계정 관리	HQ+
/settings/profile	ProfilePage	내 프로필 설정	전체

※ 모든 페이지 lazy import + Suspense 코드 분할. 키오스크는 AppLayout 없이 독립 전체화면.

Chapter 8. 보안 원칙 & 환경변수

8-1. 보안 원칙

- 문열림 판단은 Cloudflare Workers에서만 — 프론트엔드 절대 금지
- 얼굴인식 성공만으로 문이 열리지 않음 — CRM 권한 확인 후 도어락 해제
- access_logs: INSERT만 허용, UPDATE/DELETE 전면 차단 (RLS)
- QR 토큰: HMAC-SHA256 + 60초 TTL + nonce 구조
- PARTNER_API_KEY: 파트너 서버에서만 — 브라우저 노출 절대 금지
- 얼굴 원본사진: CRM 미저장, 단말기에만 보관
- consent_records: 안면인식 동의 기록 의무화
- 모든 민감 정보: wrangler secret / .env — Git 커밋 금지
- device_api_key: 단말기 전용 — Supabase JWT와 완전 분리

8-2. Workers 환경변수

SUPABASE_URL	var	Supabase 프로젝트 URL
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	secret	service_role 키 (절대 노출 금지)
QR_SIGNING_SECRET	secret	QR HMAC 서명 키 (32바이트+)
PARTNER_API_KEY	secret	랭킹업앱 파트너 키
ENVIRONMENT	var	development/staging/production
PAGES_URL	var	CRM Pages URL (CORS 허용)
SMS_API_KEY	secret	SMS 발송 API 키
KAKAO_CHANNEL_ID	var	카카오 알림톡 채널 ID

8-3. RLS 정책 원칙

- members: branch_id 기준 — branch_owner/manager는 자기 지점만, hq_admin은 전체
- access_logs: INSERT만 허용 (service_role), UPDATE/DELETE 전면 차단
- body_measurements, workout_logs: member_id 기준 본인 + 담당 코치

Chapter 9. 하드웨어 어댑터 & 테스트

9-1. 어댑터 구조

얼굴인식은 단말기가 처리. CRM은 권한 판단만. 벤더 교체 시 Adapter만 교체.

```
interface AccessDeviceAdapter {
  createUser(member) / updateUser(member)
  disableUser(member) / deleteUser(member)
  assignAccessGroup(member, branch) / removeAccessGroup(...)
  pullAccessLogs(device) / openDoor(device)
}
```

MockDeviceAdapter	device-adapters/mock.ts	완료	개발/테스트용 — 실제 단말기 없이 시뮬레이션
SupremaAdapter	device-adapters/suprema.ts	골격	BioStar 2 API — 실제 키 수신 후 완성
FutureZktecoAdapter	미생성	계획	ZKTeco 단말기
FutureHikvisionAdapter	미생성	계획	하이크비전 단말기

9-2. 테스트 시나리오

1	유효 회원 얼굴인식	door_open:true, access_logs(success)
2	만료 회원 얼굴인식	door_open:false, expired_membership
3	미납 회원 얼굴인식	door_open:false, unpaid
4	체험권 1회 사용 후 재입장	door_open:false, trial_expired
5	QR 토큰 60초 만료 후 스캔	door_open:false, token_expired
6	QR 캡처 재사용	door_open:false (nonce 소진)
7	관리자 원격 오픈	door_open:true, access_logs(admin)
8	단말기 동기화 실패	device_sync_jobs(failed) + 대시보드 표시
9	코치 타 회원 조회	RLS 차단 — 403 또는 빈 결과
10	가맹점주 타 지점 조회	branch_id 불일치 — 빈 결과
11	외부 API 미연결 회원	404 NOT_REGISTERED
12	체성분 기록 등록	기록 저장 + 차트 갱신
13	일일 cron 실행	만료 처리 + branch_owner SMS 발송
14	HQ 대시보드 hq_admin	전지점 KPI 정상 표시

Chapter 10. 배포 & 운영

10-1. 배포 환경

Frontend CRM	Cloudflare Pages	https://153-boxing-os.pages.dev
Backend API	Cloudflare Workers	https://153-boxing-os-api.boxing5969.workers.dev
Database	Supabase PostgreSQL	tbxdrfowanyksgdicryl (ap-northeast-2)
GitHub	소스코드 저장소	https://github.com/boxing5969-boop/153-boxing-os

10-2. 배포 명령어

```
# Workers API ■■
cd workers/api && npx wrangler deploy

# Pages: GitHub push ■ ■■ ■■ ■■
git push origin main

# ■■■■■ ■■
npx wrangler secret put SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
npx wrangler secret put QR_SIGNING_SECRET
npx wrangler secret put PARTNER_API_KEY
```

10-3. 알려진 이슈 & 해결

Cron 6개 등록 실패	Cloudflare 무료 최대 5개 제한	일일 리포트를 만료 cron에 병합
tmp 파일 커밋	임시 파일 실수로 스테이징	git 이력에만 존재, 로컬 미존재 — 무시
TypeScript any 경고	Supabase 반환 타입 미명시	as unknown as T[] 패턴
CORS 오류	Pages-Workers 도메인 불일치	wrangler.toml PAGES_URL 허용

10-4. 코딩 컨벤션

- TypeScript strict mode — any 금지
- 컴포넌트: PascalCase | 함수/변수: camelCase | 상수: UPPER_SNAKE_CASE
- API 응답: { success: boolean, data: T, message?: string }
- 에러: try/catch 필수 + 적절한 HTTP 상태코드
- 컴포넌트 200줄 이하 유지, 초과 시 분리
- 커밋: feat: / fix: / refactor: / docs: / chore: 접두사

Chapter 11. 향후 개발 로드맵

높음	토스페이먼츠 연동	이용권 결제 → 자동 등록 + 납부 상태 변경	중
높음	이용권 다이얼로그 개선	카테고리 탭 + 연장 모드 + 홀딩/환불 버튼	중
높음	슈프리마 실연동	BioStar 2 API SupremaAdapter 완성	높음
중간	랭킹업업 회원 매핑 UI	앱 내에서 153 회원 연결 신청 흐름	중
중간	출입 실시간 알림	WebSocket / Supabase Realtime	중
중간	PT 예약 시스템	코치-회원 1:1 예약 + 캘린더	높음
중간	엑셀 다운로드	출입로그·회원 목록 XLSX 내보내기	낮음
낮음	R2 파일 저장	계약서 PDF, 회원 사진 R2	중
낮음	Cloudflare D1/Hyperdrive	레이턴시 최적화	높음
낮음	AWS RDS 이전	표준 SQL 유지 → 이전 가능	높음

11-1. 미완성 Task

- #1 토스페이먼츠 플랫폼 연동 로드맵 작성
- #9 다이얼로그 컴포넌트 3종 신규 작성 (in_progress)
- #10 지점 플랜 설정 UI (BranchPlanPresetsCard)
- #11 NewMembershipDialog: 지점 프리셋 연동
- #12 MemberDetailPage: 홀딩/환불/재등록 버튼 연결
- #15 NewMembershipDialog 개선: 카테고리 탭 + 연장 모드 (in_progress)
- #16 MemberDetailPage: 이용권 현황 요약 카드 + 재등록/연장 버튼
- #17 MembersListPage: 목록에서 이용권 바로 등록 버튼
- #26 CRM 메시지 템플릿 + 예약발송 + 알림설정 페이지 (in_progress)

153 BOXING OS 개발 기록 문서 — 끝

생성: 2026년 05월 19일 19:06 | Phase 1~8 완료 기준